CONTEXTO GERAL E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE DA QUALIDADE DO AR (IQArMobi)

Autor: Noedson Romario Vieira da Silva | **PPGCA – NDAE/UFPA**

1. Propósito Geral (O que o sistema faz e qual problema resolve): O sistema desenvolvido é uma plataforma autônoma de ponta a ponta (Borda-Nuvem) voltada ao **monitoramento contínuo, previsão temporal e diagnóstico inteligente da qualidade do ar** em ambientes internos (como laboratórios e salas de aula) e externos de um *Smart Campus* na região amazônica. Diferentemente das soluções convencionais de Internet das Coisas (IoT) — que operam de maneira puramente passiva, limitando-se a coletar medições e exibi-las em painéis estáticos após o ambiente já se encontrar poluído —, este sistema atua como um **Agente Inteligente Proativo**. Sua função primordial é proteger a saúde dos ocupantes do campus antecipando episódios críticos de contaminação atmosférica com **15 minutos de antecedência**, ao mesmo tempo em que audita automaticamente a integridade física dos próprios sensores instalados em campo.

2. Coleta e Transmissão de Dados Ambientais em Tempo Real: Na prática, o sistema monitora continuamente **sete compostos gasosos** por meio de estações sensoras de baixo custo equipadas com os sensores semicondutores *MQ-135* e *MQ-131*, aferindo as concentrações de **monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), amônia (NH_4), álcool, acetona, tolueno e ozônio (O_3)**. Cada estação física baseia-se no microcontrolador *Heltec WiFi LoRa 32 v2* gerenciado pelo sistema operacional de tempo real *FreeRTOS*, garantindo leituras periódicas determinísticas sem perda de pacotes. Para vencer grandes distâncias no campus universitário com baixo consumo de energia e sem depender de cobertura Wi-Fi local, as estações transmitem os pacotes via rádio **LoRaWAN** (padrão brasileiro `AU915_0`) até um *gateway* central — contando também com um modo de simulação integrado (*LWN-Simulator*) que emula estações virtuais para validação completa antes da implantação física.

3. Recepção, Adequação à Norma Ambiental e Armazenamento Centralizado: Ao chegarem ao servidor de rede **ChirpStack v4**, os pacotes LoRaWAN são autenticados, decodificados automaticamente em valores numéricos de concentração (ppm) e enviados diretamente à plataforma web central desenvolvida em **Python/Django**. O sistema armazena cada leitura no banco de dados relacional **PostgreSQL**, vinculando-a à identificação única da estação (`DevEUI`), sua localização e o instante exato da coleta. Em seguida, o sistema realiza o processamento científico dos sinais: agrega as leituras em médias de **1 minuto** (eliminando ruídos elétricos de alta frequência típicos de sensores de baixo custo), organiza uma janela histórica recente de **30 minutos** e calcula a **média móvel das últimas 8 horas de monóxido de carbono (CO)**, cumprindo estritamente o critério oficial da legislação ambiental brasileira (**Resolução CONAMA nº 491/2018**) e da agência norte-americana **US-EPA**.

4. Inteligência Artificial Embarcada (As Três Entregas do Agente Inteligente): A cada nova leitura recebida, o **Agente Inteligente** integrado ao servidor (baseado em uma Rede Neural Recorrente *Bidirectional LSTM Multi-Task* em *TensorFlow/Keras*) analisa o comportamento temporal dos gases e executa simultaneamente **três ações autônomas**:

1. **Previsão Futura de Poluentes (*Forecasting* de 15 minutos):** estima quantitativamente qual será a concentração de cada um dos sete gases **15 minutos à frente**, permitindo identificar tendências de elevação brusca antes que limites nocivos à saúde sejam atingidos;
2. **Classificação Preventiva do Índice de Qualidade do Ar (IQAr):** enquadra a condição futura do ar (em 15 minutos) nas classes normativas **Boa** ($< 4{,}5$ ppm), **Moderada** (4,5 a 9,5 ppm) ou **Ruim** ($\geq 9{,}5$ ppm), emitindo avisos preventivos antecipados para tomada de decisão e ventilação ou evacuação do local;
3. **Autodiagnóstico de Falhas e Anomalias nos Sensores:** verifica a confiabilidade dos próprios equipamentos combinando um *Autoencoder* neural (que detecta picos elétricos espúrios e perda gradual de calibração) com um monitor estatístico de variância temporal ($\sigma < \epsilon$) que detecta imediatamente se um sensor **travou ou congelou** enviando valores constantes repetidos, impedindo que falhas eletrônicas gerem falsos alertas ambientais.

5. Emissão Inteligente de Alertas e Suporte à Decisão: Por fim, todas as medições atuais, projeções futuras de 15 minutos, probabilidades de risco do IQAr e diagnósticos de saúde dos sensores são registrados e exibidos em tempo real em painéis analíticos e APIs web. Quando o Agente detecta uma falha física no sensor ou prevê qualidade do ar "Ruim", ele dispara automaticamente um **alerta estruturado** — regulado por um intervalo inteligente de segurança (*cooldown* de 15 minutos) para evitar alertas duplicados —, entregando ao campus um sistema completo, preventivo e autônomo de gestão da qualidade do ar.